



Instituto Politécnico Nacional

Escuela Superior de Computo

Ingeniería en Sistemas Computacionales

Academia de Sistemas Distribuidos

Sistemas Distribuidos

Practica 2 Acuerdo de nivel de servicio: análisis de un SLA real y diseño de los SLOs de proyecto

Carlos Antonio Hernández Villeda

Jorge Alberto Paniagua Escamilla

Saúl Andrés Bernal Jardón

2022630269

2022630310

2024630329

7CV1

Plan 2020

01/09/2026

Rodrigo Ojeda Santillán

Objetivos

General. Analizar los acuerdos de nivel de servicio reales de los servicios que usará el proyecto y, a partir de ellos, definir SLIs, SLOs y presupuesto de error medibles para el sistema del equipo. Específicos. Al terminar, cada integrante será capaz de:

•Localizar el SLA oficial de un servicio de nube y extraer su compromiso, la definición exacta de indisponibilidad, exclusiones, créditos y procedimiento de reclamación.

•Calcular el tiempo de inactividad permitido por un porcentaje de disponibilidad y la disponibilidad compuesta de una cadena de servicios en serie y con redundancia.

•Especificar SLIs como proporción de eventos buenos entre eventos válidos, con punto de medición y ventana definidos.

•Fijar SLOs realistas para el proyecto, derivar su presupuesto de error en minutos y redactar la política que lo gobierna.

•Redactar una cláusula de SLA coherente con los SLOs y con el modelo de responsabilidad compartida.

Introducción

En la industria del cómputo en la nube, la confiabilidad de un sistema distribuido no solo se declara, sino que se mide y se respalda mediante contratos legales. La presente práctica tiene como propósito analizar los Acuerdos de Nivel de Servicio (SLA) reales proporcionados por Amazon Web Services (AWS) para los componentes de infraestructura de nuestro proyecto (Amazon ECS/Fargate, Amazon RDS y Amazon S3). A partir de este análisis y del modelo de responsabilidad compartida, se calcula la disponibilidad compuesta de nuestra arquitectura y se diseñan los Objetivos de Nivel de Servicio (SLO) y los Indicadores de Nivel de Servicio (SLI) internos. El objetivo final es establecer un presupuesto de error realista que nos permita equilibrar la liberación de nuevas funciones con la estabilidad del sistema, culminando en la redacción de un SLA propio para nuestro sistema de reservas de hotel.

Desarrollo

B1 Anatomía del SLA

Tabla 1 Consulta de los servicios SLA

Integrante	Servicio y URL	Compromiso	Inactividad	Exclusiones	Créditos	Reclamación	Min/mes Permitidos
Bernal Jardon Saul Andrés	**Amazon ECS/Fargate** aws.amazon.com/compute/sla (23 Octubre 2026)	Multizona ≥ 99.99% Individual ≥ 99.5%	Pérdida de conectividad externa o incapacidad de lanzar tareas de reemplazo durante más de 1 minuto.	Uso de preview, problemas en la red del cliente, fallas fuera del control de AWS.	10% (<99.99%), 30% (<99.0%), 100% (<95%). Remedio único.	Aviso a soporte adjuntando logs y horas exactas del corte.	Multizona: 4.3 min Individual: 216 min
Hernández Villeda Carlos Antonio	**Amazon RDS** aws.amazon.com/rds/sla (24 Octubre 2026)	Multi-AZ ≥ 99.95% Single-DB ≥ 99.5%	Incapacidad de conectar a la BD o transacciones caídas por 1 o más minutos consecutivos.	Mantenimientos programados, superación de cuotas por picos de reserva, consultas bloqueadas por el cliente.	10% (<99.95%), 25% (<99.0%), 100% (<95%). Remedio único.	Abrir ticket en ciclo de facturación con evidencia de errores de conexión.	Multi-AZ: 21.6 min Single-DB: 216 min

Paniagua Escamilla Jorge Alberto	**Amazon S3** aws.amazon.com/s3/sla (21 Octubre 2026)	S3 Standard ≥ 99.9%	Tasa de error superior al promedio en peticiones válidas en intervalos de 5 minutos.	Errores 4xx generados por falta de permisos del usuario o bloqueos por abusos.	10% (<99.9%), 25% (<99.0%), 100% (<95%). Remedio único.	Solicitar crédito a soporte con métricas CloudWatch de aumento 5xx.	Standard: 43.2 min

(particularmente debido a retrasos en la traducción), prevalecerá la versión en inglés.

Contrato de Nivel de Servicio de Amazon Compute

Última actualización: 25 de mayo de 2022

Este Contrato de Nivel de Servicio (Service Level Agreement, SLA) de Amazon Compute (en adelante, este "SLA") es una política que rige el uso de Amazon Elastic Compute Cloud ("Amazon EC2")* y se aplica por separado a cada cuenta que utiliza Amazon EC2 En caso de conflicto entre los términos de este SLA y los términos del Contrato de Usuario de AWS, o cualquier otro contrato con nosotros que rija su uso de nuestros Servicios (el "Contrato"), prevalecerán los términos y condiciones de este SLA, pero solo en lo que se refiere a dicho conflicto. Los términos en mayúsculas que se usan en este documento pero que no se definen en él tienen los mismos significados que se les asignan en el Contrato.

*A los fines de este SLA, Amazon EC2 incluye todo recurso de Amazon Elastic Graphics, Amazon Elastic Inference y Elastic IP Address adquiridos con la(s) instancia(s) de Amazon EC2 en cuestión.

SLA

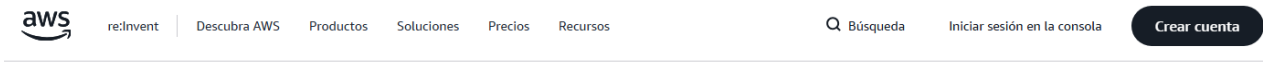
AWS establece dos compromisos de SLA para Amazon EC2: (1) un SLA a nivel de región que rige Amazon EC2 implementado en varias zonas de disponibilidad (ZD) o regiones y (2) un SLA de nivel de instancia que rige individualmente las instancias de Amazon EC2.

SLA a nivel de región

Para Amazon EC2 con todas las instancias de ejecución implementadas simultáneamente en dos o más ZD en la misma región (o al menos dos regiones si solo hay una ZD en una región determinada), AWS hará todos los esfuerzos comercialmente razonables para que Amazon EC2 esté disponible para cada región de AWS con un Porcentaje de Tiempo de Actividad Mensual de al menos 99,99 %, en cada caso durante cualquier ciclo de facturación mensual (el "SLA a Nivel de Región"). En caso de que Amazon EC2 no cumpla con el SLA a Nivel de Región, usted será elegible para recibir un Crédito de Servicio como se describe a continuación.

Porcentaje de Tiempo de Actividad Mensual	Porcentaje de Crédito de Servicio
Inferior al 99,99 %, pero igual o superior al 99,0 %	10 %
Inferior al 99,0 %, pero igual o superior al 95,0 %	30 %

Ilustración 1 Contrato Amazon ECS/ Fargate



Acuerdo de nivel de servicios de Amazon RDS

Última actualización: 22 de enero de 2024

Este Acuerdo de nivel de servicios para Amazon RDS (Service Level Agreement, "SLA") es una política que rige el uso del Servicio de Bases de Datos Relacionales de Amazon ("Amazon RDS") y se aplica por separado a cada cuenta que usa Amazon RDS. En caso de conflicto entre los términos de este SLA y los términos del Acuerdo del cliente de AWS o cualquier otro acuerdo con nosotros que rija su uso de nuestros Servicios (el "Acuerdo"), prevalecerán los términos y condiciones de este SLA, pero solo en lo que se refiere a dicho conflicto. Los términos en mayúsculas que se usan en este documento, pero que no se definen en dicho documento, tienen los mismos significados que se les asignan en el Acuerdo.

SLAs

AWS establece dos compromisos de SLA para Amazon RDS: (1) un SLA de Instancia de base de datos Multi-AZ y de Clúster de base de datos Multi-AZ, y (2) un SLA de instancia de base de datos Single.

SLA de Instancia de base de datos Multi-AZ y de clúster de base de datos Multi-AZ

AWS hará esfuerzos comercialmente razonables para suministrar cada Instancia de base de datos Multi-AZ y cada Clúster de base de datos Multi-AZ con un Porcentaje de tiempo de actividad mensual conforme se muestra en la siguiente tabla durante cualquier ciclo de facturación mensual (el "SLA de Instancia de base de datos Multi-AZ y de Clúster de base de datos Multi-AZ").

Ilustración 2 Acuerdo Amazon RDS

aquellos causados por retrasos en la traducción), prevalecerá la versión en inglés.

Acuerdo de nivel de servicios de Amazon S3

Última actualización: 28 de noviembre de 2023

El presente Acuerdo de nivel de servicio de Amazon S3 (Service Level Agreement, "SLA") es una política que rige el uso de Amazon S3 y se aplica por separado a cada cuenta que utiliza Amazon S3. En caso de conflicto entre los términos de este SLA y los términos del Acuerdo del cliente de AWS o cualquier otro acuerdo con nosotros que rija su uso de nuestros Servicios (el "Acuerdo"), prevalecerán los términos y condiciones de este SLA, pero solo en lo que se refiere a dicho conflicto. Los términos en mayúsculas que se usan en este documento pero que no se definen en el mismo tienen los mismos significados que se les asignan en el Contrato.

Compromiso de servicio

AWS hará los esfuerzos comercialmente razonables para poner a disposición Amazon S3 con un Porcentaje de tiempo de actividad mensual, durante cualquier ciclo de facturación mensual (el "Compromiso de servicio"). En caso de que Amazon S3 no cumpla con el Compromiso de servicio, usted reunirá los requisitos para recibir un Crédito de servicio según se describe a continuación.

Créditos de servicio

Los créditos de servicio se calculan como un porcentaje de los cargos totales pagados por usted por la clase de almacenamiento de Amazon S3 aplicable en la región de AWS (o, para S3 Express One Zone, la zona de disponibilidad de AWS [AZ]) afectada para el ciclo de facturación en el que el porcentaje de tiempo de actividad mensual se encuentre dentro de los rangos establecidos en la tabla siguiente.

Para solicitudes a S3 Standard, S3 Express One Zone, S3 Glacier Flexible Retrieval, S3 Glacier Deep Archive y todas las demás solicitudes no especificadas a continuación:

Porcentaje de tiempo de actividad mensual	Porcentaje de Crédito de servicio
Inferior al 99,9 %, pero igual o superior al 99,0 %	10 %
Inferior al 99,0 %, pero igual o superior al 95,0 %	25 %
Inferior al 95,0 %	100 %

Para solicitudes a S3 Intelligent-Tiering, S3 Standard-Infrequent Access, S3 One Zone-Infrequent Access y S3 Glacier Instant Retrieval:

Porcentaje de tiempo de actividad mensual	Porcentaje de Crédito de servicio
Menos del 99,0 %, pero mayor o igual al 98,0 %	10 %
Menos del 98,0 %, pero mayor o igual al 95,0 %	25 %

Ilustración 3 Contrato Amazon S3

B2 Cadena de Dependencias y Disponibilidad Compuesta del Proyecto

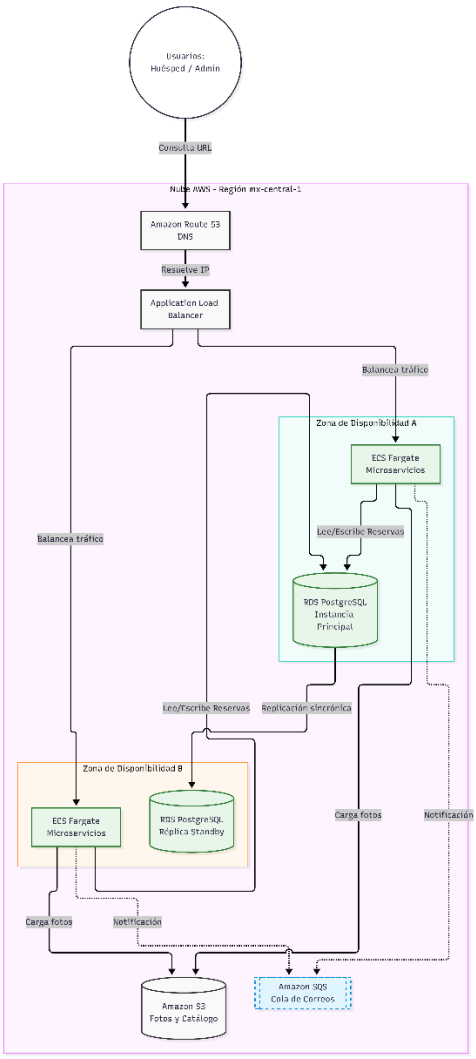


Ilustración 4 Cadena de Dependencias del Proyecto

Se realizo el siguiente diagrama conforme a la cadena de dependencia junto con sus componentes, se analizaron cuales irían en paralelo y en serie.

Tras esto, con ayuda de la sección 3.3 del documento nos apoyamos para realizar la siguiente tabla.

Tabla 2 Disponibilidad Compuesta del Proyecto

Componente	SLA Individual	SLA Redundante	En Serie o Paralelo	Costo Extra
DNS (Route S3)	100%	100%	Serie	$0
Balanceador (ALB)	99.99%	99.99%	Serie	$0.0225
Cómputo (Fargate)	99.5%	99.99%	Serie (Paralelo a nivel AZ)	$0
Base de datos (RDS)	99.5%	99.95%	Serie	$0
Objetos (S3)	99.9%	99.9%	Serie	$0
Compuesto sin/con Redundancia	~98.80%	~99.83%		Total extra: $0.0225
Minutos al mes	518.4 min	73.4 min		

B3 SLOs del Proyecto

Para esta sección definimos 3 SLOs del proyecto, las cuales son las siguientes:

SLO	SLI (buenos / validos)	Punto de Medición	Ventana	Objetivo	Presupuesto (min)	Alertas (50% / 100%)	Herramienta
Disponibilidad	Peticiones HTTP de reservas respondidas sin error 5xx/ Total de peticiones HTTP	Balanceador (ALB)	30 d	99.5%	216 ms	108 min / 216 min	AWS CloudWatch + UptimeRobot
Latencia p95	Reservas completadas	API Gateway / ALB	30 d	99.0%	432 min (lentos)	216 min / 432 min	AWS X-Ray / CloudWatch

	en <200 ms / Total de reservas procesadas						
De dominio (Integridad)	Reservas exitosas sin concurrencia (sobreventa) / Total de intentos de reserva válidos	Base de Datos (RDS)	30 d	99.99%	0.01% Fallos	Al primer caso reportado	Logs de App (Métricas)

B4 Cláusula de SLA del Equipo

Acuerdo de Nivel de Servicio para Hoteles (SLA) Nos comprometemos a mantener una disponibilidad mensual del sistema de reservas del **99.0%**. La inactividad se define como la pérdida total de conectividad externa a nuestra API de reservas por un periodo consecutivo mayor a 5 minutos. Este compromiso **excluye** caídas causadas por: ventanas de mantenimiento programadas semanalmente (notificadas con 48 hrs de anticipación), errores de configuración de red del hotel (cliente), y eventos de fuerza mayor.

Si no cumplimos con este SLA, el hotel afectado recibirá un crédito del 15% sobre su cuota mensual (si la disponibilidad es de 95% a <99.0%) o un 50% (si es <95%). Para reclamar, el cliente debe contactar a soporte dentro de los 30 días posteriores al incidente.

Nuestro SLO de equipo es del 99.5%, lo que nos hace ser más exigentes internamente para reaccionar a incidentes antes de violar la promesa legal del 99.0% dada a los clientes.

Preguntas de Análisis

1.El SLA de tu proveedor define «no disponible» de forma muy específica. Describe una falla que dejaría tu aplicación fuera de servicio y que no contaría como inactividad para el proveedor. ¿De qué lado de la responsabilidad compartida cae y qué SLI tuyo la detectaría?

Si nuestra lógica de bloqueos optimistas en la base de datos falla y permitimos "sobreventa" de una misma habitación a dos huéspedes distintos, el sistema sigue "arriba" para AWS (RDS y Fargate operan con normalidad). Al ser un bug de software, cae totalmente de nuestro lado de responsabilidad compartida. Esto sería detectado por nuestro SLI de dominio (Integridad) que mide las reservas exitosas vs reservas traslapadas en la base de datos.

2. Con la factura mensual estimada en la Práctica 1, ¿cuánto crédito recibirías por una caída de 8 horas en un mes? Compáralo con una estimación de lo que perdería el negocio. ¿Por qué el SLA no es un seguro?

Una caída de 8 horas equivale a 480 minutos. El SLA de Amazon RDS/EC2 otorga un crédito del 10% si la disponibilidad baja del 99.0% (que equivale a 432 minutos). Por tanto, se aplicaría al 10% de crédito de nuestra factura. Esto es insignificante en comparación a las ganancias perdidas por reservas caídas en temporada alta. El SLA no es un seguro, es solo un descuento parcial sobre el uso de su infraestructura.

3. Google/AWS publican compromisos por región. Si tu sistema necesitara 99.99% y residir en México (mx-central-1), ¿qué arquitectura lo resolvería y cuánto costaría al mes?

Para asegurar un SLA del 99.99% bajo AWS en la región de México, tendríamos que desplegar nuestros contenedores Fargate distribuidos al menos en 2 Zonas de Disponibilidad (Multi-AZ) y habilitar la misma replicación Multi-AZ para Amazon RDS. Lograr esto costaría aproximadamente $16.20 USD al mes, debido principalmente a la duplicación de nodos de base de datos y balanceo de tráfico cruzado.

4. Explica por qué tu SLO no puede ser mayor que la disponibilidad compuesta de la tabla 2, y propón dos cambios concretos de arquitectura que subirían ese techo.
El SLO (99.5%) no puede superar nuestro compuesto en serie (99.83%) porque probabilísticamente nuestro sistema fallará cada que falle su eslabón más débil (en este caso S3 con 99.9% o RDS con 99.95%). Para subir este límite físico podríamos:

1. Cambiar RDS PostgreSQL por Amazon DynamoDB (Global Tables), que ofrece un SLA del 99.999%.

2. Configurar un balanceo activo-activo hacia otra región de AWS para sortear caídas completas de la región mx-central-1.

5. Elige un incidente público reciente. ¿El SLA cubrió la caída? ¿Cuál de tus SLIs la habría detectado primero y cuánto presupuesto consumiría?

En la interrupción de AWS us-east-1 del 20 de octubre de 2025, servicios core cayeron durante horas. Aunque el SLA otorgó el crédito del 10% a los clientes afectados, el daño estaba hecho. Nuestro SLI de *Disponibilidad (Peticiones exitosas sin 5xx)* hubiera detectado de inmediato los tiempos de espera agotados (Timeouts). Una caída de más de 4 horas (240 minutos) habría consumido por completo nuestro presupuesto de error mensual de 216 minutos.

6. Si en la primera semana del mes consumiste el 80% del presupuesto de error, ¿qué decides sobre el despliegue programado para el viernes? Justifica con tu política.

Decidiríamos congelar el despliegue del viernes. Nuestra política de presupuesto de error dicta que, al superar el umbral del 50% de consumo, las alertas se disparan y los pases a producción de nuevas funciones se detienen. El equipo debe enfocar el 100% de su esfuerzo en tareas de confiabilidad, reparar bugs de control de concurrencia y estabilizar el sistema antes de inyectar nuevos riesgos.

Uso de IA

Para esta práctica se usó la Inteligencia Artificial para la obtención de la fórmula para calcular la inactividad que se puede permitir en 30 dias y la adaptación del SLO conforme a nuestro proyecto al documento del mismo nombre.

Tabla de Contribución

NOMBRE	CONTRIBUCIÓN
PANIAGUA ESCAMILLA JORGE ALBERTO	Lectura y análisis de Amazon S3, diseño de cadena de dependencias, análisis y escritura de la cláusula y resolución de preguntas de análisis
HERNÁNDEZ VILLEDA CARLOS ANTONIO	Lectura y análisis de Amazon RDS, SLOs del proyecto, análisis de la cláusula y resolución de preguntas de análisis
BERNAL JARDÓN SAÚL ANDRÉS	Lectura y análisis de Amazon ECS/Fargate, componentes del proyecto, análisis de la clausula y resolución de preguntas de análisis